

PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES (PC)



ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Modularização

Profa. Dra. Lúcia F. A. Guimarães



Lembre-se sempre!!!!!

Só se Aprende Programar

PROGRAMANDO!!!!

A prática é Fundamental



- **Ideia**
  - Quando o código é pequeno, basta colocarmos nosso algoritmo bem organizado em um programa.
  - Contudo, quanto maior a quantidade de linhas de código, mais complexo pode ficar para que possamos entender nosso programa.
  - Uma forma de organizá-lo é separar em módulos.







- **Modularização - Idéia**

```c
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include <alloc.h> /* Para o uso da alocação dinâmica (malloc() e free()) */
#include<conio.h> /* Para o uso do getch() */

void main(void)
{
   int QuantElem, i;
   int *vet; /* uso de ponteiro */

   printf("Digite a quantidade de valores que deseja inserir no vetor:");
   scanf("%d",&QuantElem);

  /*Alocando memoria para o vetor vet do tamanho determinado pelo usuário,
  desta forma não terá diperdicio de memoria*/
  if ((vet = (int *) malloc(QuantElem)) == NULL)
   {
     printf("Memoria insuficiente");
     exit(1);
   }

   /* Colhendo os dados a serem colocados no vetor:*/
   printf("\nDigite os valores a serem inseridos no vetor vet:\n");
   for (i=0;i<QuantElem;i++)
   {
     printf("Digite o valor de vet[%d]:",i);
     scanf("%d", &vet[i]);
   }

   /* Imprimindo os dados do vetor na tela:*/
   printf("\nImprimindo os valores do vetor vet:\n");
   for (i=0;i<QuantElem;i++)
      printf("vet[%d]:%d\n",i,vet[i]);

   free(vet);

   getch();
}
```

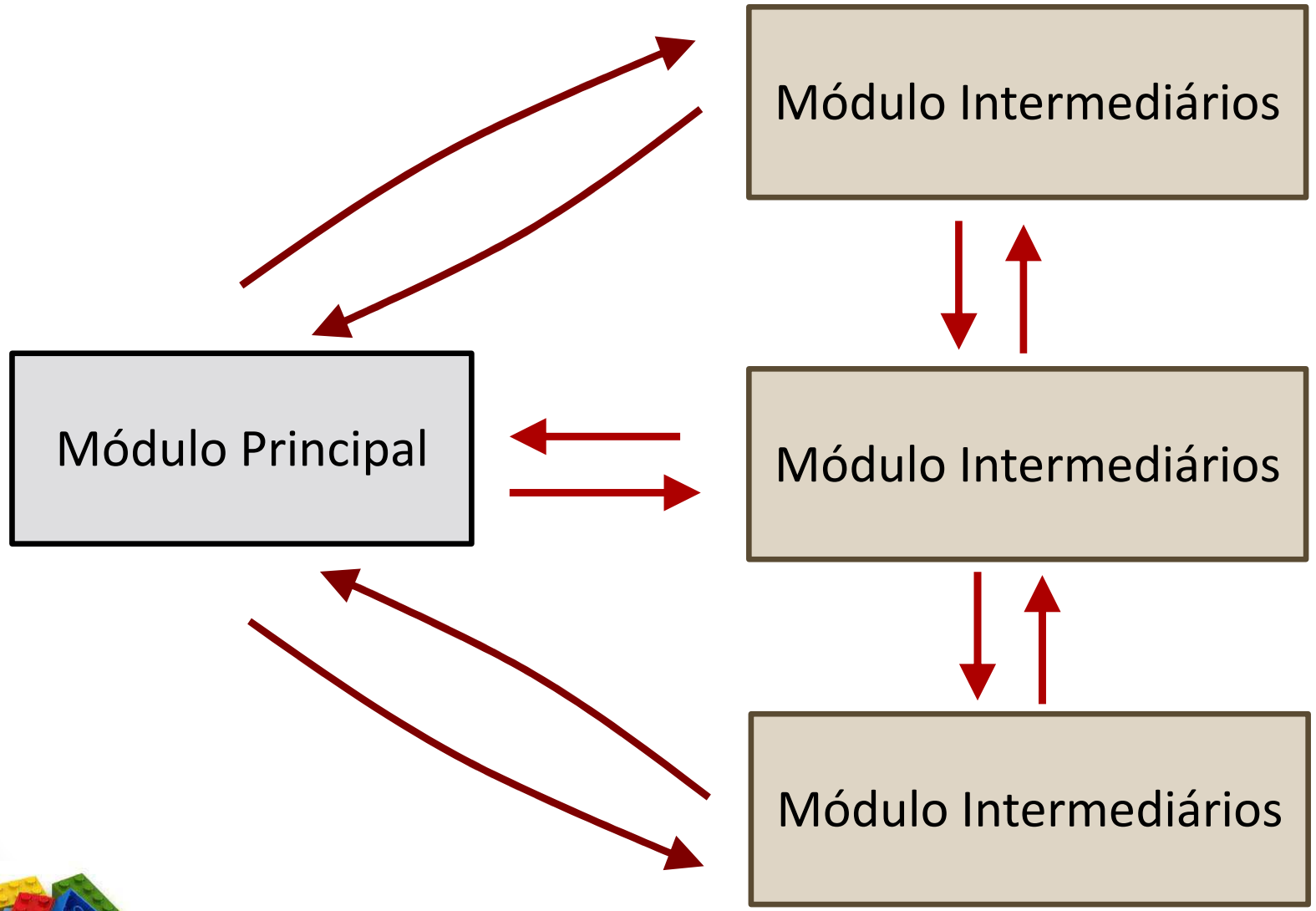
Um programa em módulo único

- Difícil a manipulação e
- Manutenção





- **Ideia**


Módulo Intermediários
Módulo Principal
Módulo Intermediários
Módulo Intermediários




Programa Principal
1 Soma
2 Subtração
3 Multiplicação
4 Divisão
Rotina 1
Soma
Rotina 2
Subtração
Rotina 3
Multiplicação
Rotina 4
Divisão



- **Ideia**

Passagem de Parâmetros

Passagem de informação pelo módulo chamador



Módulo Intermediários

Módulo Principal







- **Ideia**

Retorno

Retorno do resultado efetuado pelo módulo para o Módulo Chamador

Módulo Intermediários

Módulo Principal







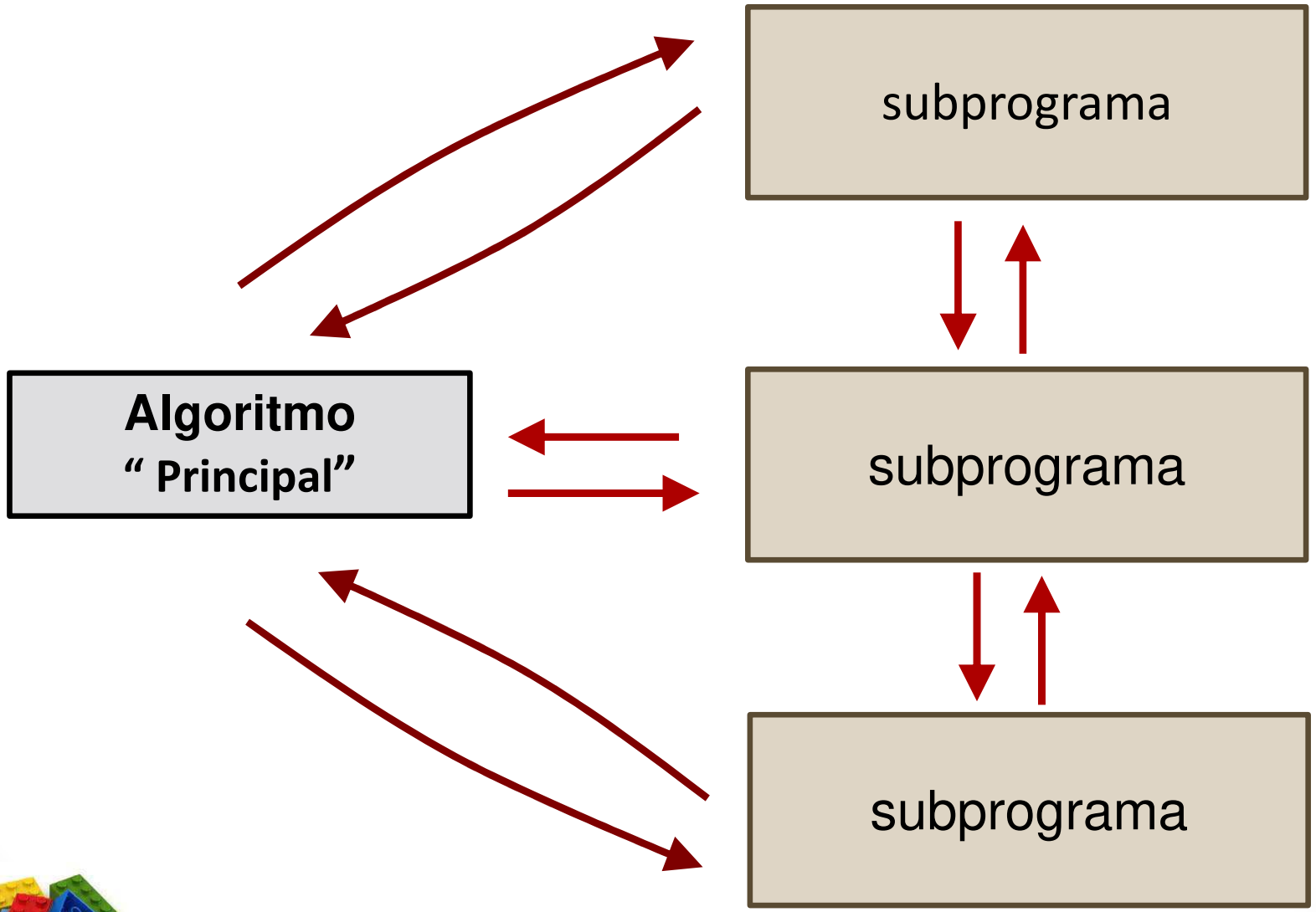
- **Definição**
  - É utilizada para a estruturação de programas.
  - **Modularizar** um programa consiste em ***dividi-lo em partes que serão desenvolvidas em separado.***
  - Essas partes ***executam tarefas menores que depois serão acopladas para formar o programa.***
  - A cada uma dessas partes chamamos de **subprograma**.
  - Os **subprogramas** permitem **uma melhor legibilidade e facilidade de manutenção** do programa







Modularização

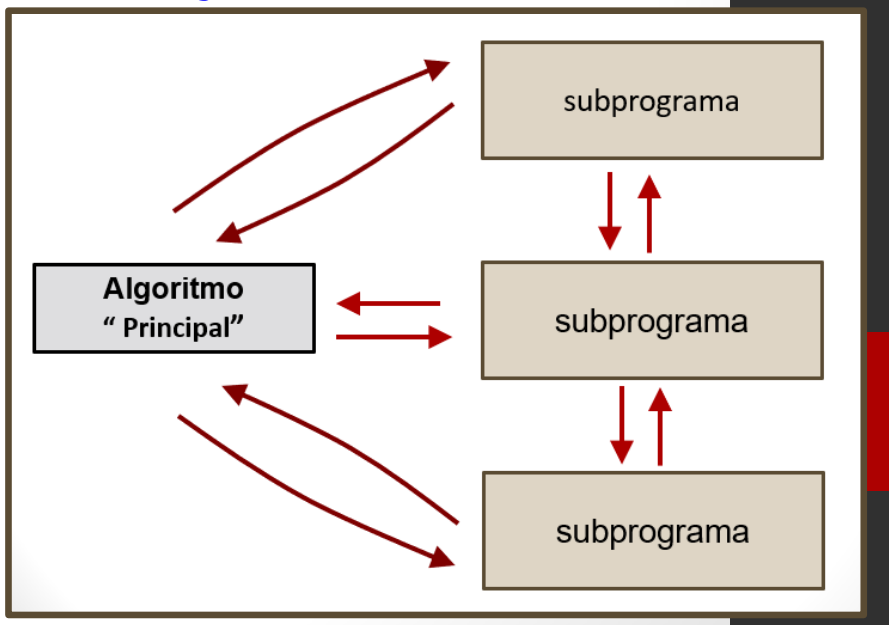








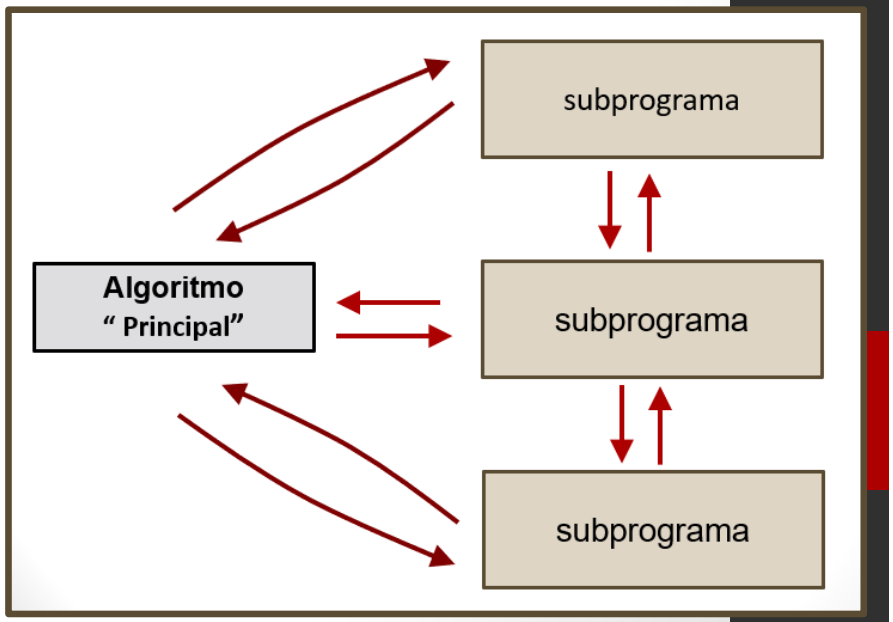
- **Definição**
  - **Subprograma:**
    - grupo de comandos;
    - constituindo um trecho do algoritmo;
    - com uma função bem definida e
    - **o mais independente possível em relação ao resto do algoritmo**







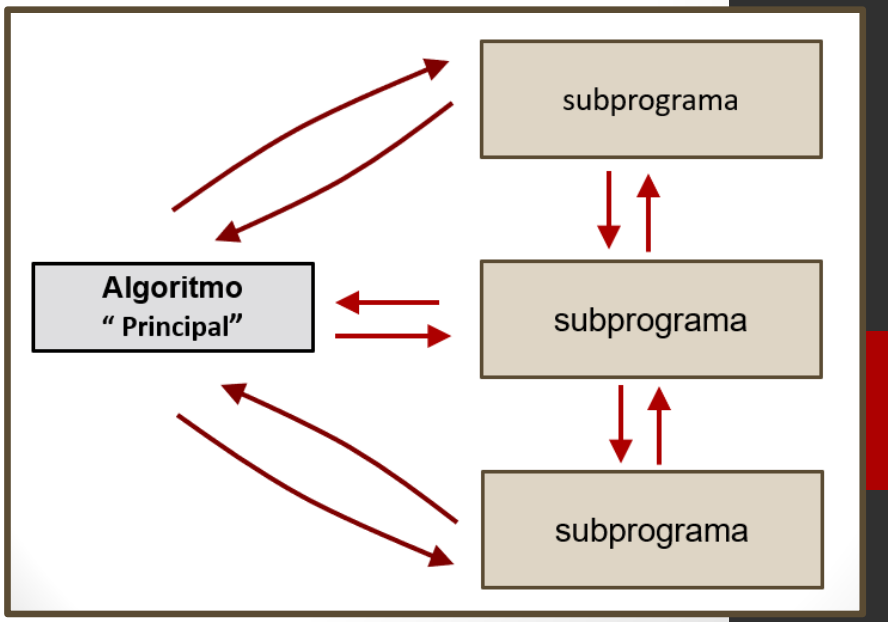
- **Definição**
  - O **algoritmo principal** é aquele por onde começa a execução, e chama, eventualmente, os demais sub-algoritmos.
  - **Sub-algoritmo (subprograma)** é um algoritmo que, geralmente, resolve um pequeno problema, e que está subordinado a um outro algoritmo que solicitará seu acionamento. É possível que um sub-algoritmo chame outro sub-algoritmo







- **Definição**
  - Cada módulo **pode definir as próprias estruturas de dados e variáveis**, suficientes e necessárias apenas para atingir o objetivo final do módulo.
  - Todo módulo é constituído por uma sequência de comandos que operam sobre um conjunto de variáveis, que podem ser **globais** ou **locais**.







- **Definição**
  - **Variável GLOBAL**
    - Criada no inicio da execução do programa
    - **Existe enquanto o programa estiver em execução**
    - Podem ser usadas em módulos internos a outro módulo do algoritmo onde foram declaradas.







- **Definição**
  - **Variável LOCAL**
    - **Existe e Só** podem ser usadas no módulo do algoritmo onde for declarada.
    - **NÃO possui nenhum significado fora do módulo onde foi criada**
    - **É criada** (alocada na memória) **no momento em que o sub-algoritmo que a define é chamado**







- **Definição**
  - **Variável LOCAL**
    - **É liberada da memória no momento em que o sub-algoritmo que a define termina**
    - Caso um mesmo identificador (**nome de variável**) seja declarado em sub-algoritmos distintos, esses identificadores são considerados distintos entre si (variáveis distintas)







global: é vista por todo programa. Podemos usá-la no “main” e qualquer função criada no programa

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>

int global;

void imprimir_global()
{
    printf("\n\n\t Global = %d",global);
}

void imprimir_local()
{
    printf("\n\n\t local = %d",local);
}

int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int local;

    printf("\n\n\tDigite um valor para variável Global: ");
    scanf("%d",&global);

    printf("\n\n\tDigite um valor para variável local: ");
    scanf("%d",&local);

    printf("\n\n");

    system("pause");
    return 0;
}
```





local: é vista somente no “main”. NÃO EXISTE PARA OUTRAS FUNÇÕES Se tentar usar ocorre erro

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>

int global;

void imprimir_global()
{
    printf("\n\n\t Global = %d",global);
}

void imprimir_local()
{
    printf("\n\n\t local = %d",local);
}

int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int local;

    printf("\n\n\tDigite um valor para variável Global: ");
    scanf("%d",&global);

    printf("\n\n\tDigite um valor para variável local: ");
    scanf("%d",&local);
}
```

Code::Blocks | Search results | Cccc | Build log | Build messages

File	L...	Message
		=== Build file: "no target" in "no project" (compiler: unkn...
e:\Users...	15	error: 'local' undeclared (first use in this function); did...
e:\Users...	15	note: each undeclared identifier is reported only once for ...
		=== Build failed: 1 error(s), 0 warning(s) (0 minute(s), 1 ...







Então,



Como é realizada a comunicação entre os Módulos











- **Definição**
  - A **comunicação entre módulos** deverá ser feita através de vínculos, utilizando-se
    - **objetos (variáveis) globais ou**

QUE NÃO

QUEREMOS





    - **passagem de parâmetros**
  - Entretanto **EVITAMOS** trabalhar com **variáveis globais**
  - Em C chamamos os subprogramas de **Funções**







- **Vamos ver um exemplo – Sem Modularização**

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>

int um, dois,tres;

int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int maior;
    float media;
    printf("\n\n\t\tBrincando com três números\n\n");
    printf("\n\n\t\tDigite um número: ");
    scanf("%d",&um);
    printf("\n\n\t\tDigite um número: ");
    scanf("%d",&dois);
    printf("\n\n\t\tDigite um número: ");
    scanf("%d",&tres);
```







- **Vamos ver um exemplo – Sem Modularização**

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>

int um, dois,tres;

int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int maior;
    float media;
    printf("\n\n\t\tBrincando com três números\n\n");
    printf("\n\n\t\tDigite um número: ");
    scanf("%d",&um);
    printf("\n\n\t\tDigite um número: ");
    scanf("%d",&dois);
    printf("\n\n\t\tDigite um número: ");
    scanf("%d",&tres);
```







- **Vamos ver um exemplo – Sem Modularização**

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>

int um, dois,tres;

int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int maior;
    float media;
    printf("\n\n\t\tBrincando com três números\n\n");
    printf("\n\n\t\tDigite um número: ");
    scanf("%d",&um);
    printf("\n\n\t\tDigite um número: ");
    scanf("%d",&dois);
    printf("\n\n\t\tDigite um número: ");
    scanf("%d",&tres);
```





```
    if(um>dois)
    {
        if(um>tres)
        {
            maior=um;
        }
        else
        {
            maior = tres;
        }
    }
    else
    {
        if(dois>tres)
        {
            maior=dois;
        }
        else
        {
            maior = tres;
        }
    }
    media= um+dois+tres;
    media=media/3;
    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é %d",um,dois,tres,maior);
    printf("\n\n\t\t\t       A média entre %d, %d e %d é %.1f\n\n",um,dois,tres,media);
    system("pause");
    return 0;
}
```

```
    if(um>dois)
    {
        if(um>tres)
        {
            maior=um;
        }
        else
        {
            maior = tres;
        }
    }
    else
    {
        if(dois>tres)
        {
            maior=dois;
        }
        else
        {
            maior = tres;
        }
    }
    media= um+dois+tres;
    media=media/3;
    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é %d",um,dois,tres,maior);
    printf("\n\n\t\t\t       A média entre %d, %d e %d é %.1f\n\n",um,dois,tres,media);
    system("pause");
    return 0;
}
```



- **Vamos ver um exemplo – Sem Modularização**

```
    if(um>dois)
    {
        if(um>tres)
        {
            maior=um;
        }
        else
        {
            maior = tres;
        }
    }
    else
    {
        if(dois>tres)
        {
            maior=dois;
        }
        else
        {
            maior = tres;
        }
    }
    media= um+dois+tres;
    media=media/3;
    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é %d",um,dois,tres,maior);
    printf("\n\n\t\t\t\t      A média entre %d, %d e %d é %.1f\n\n",um,dois,tres,media);
    system("pause");
    return 0;
}
```

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>

int ler_numero()
{
    int num;
    printf("\n\n\t\tDigite um número: ");
    scanf("%d",&num);
    return num;
}
int Maior_num(int a, int b, int c)
{
    if(a>b)
    {
        if(a>c)
        {
            return a;
        }
        else
        {
            return c;
        }
    }
    else
    {
        if(b > c)
        {
            return b;
        }
        else
        {
            return c;
        }
    }
}
```

Modularização

- **Vamos ver um exemplo – Com Modularização**






```c
float Media_3(int a, int b, int c)
{
    float media;
    media= a+b+c;
    media=media/3;
    return media;
}

int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int um, dois,tres,maior;
    float media;

    um=ler_numero();
    dois=ler_numero();
    tres=ler_numero();
    maior = Maior_num(um,dois,tres);
    media = Media_3(um,dois,tres);


    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é %d",um,dois,tres,maior);
    printf("\n\n\t\t\t\t       A média entre %d, %d e %d é %.1f\n\n",um,dois,tres,media);
    system("pause");
    return 0;
}
```



- **Vamos Analisar.....**

```
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int um, dois,tres,maior;
    float media;

    um=ler_numero();
    dois=ler_numero();
    tres=ler_numero();
    maior = Maior_num(um,dois,tres);
    media = Media_3(um,dois,tres);


    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é %d",um,dois,tres,maior);
    printf("\n\n\t\t\t       A média entre %d, %d e %d é %.1f\n\n",um,dois,tres,media);
    system("pause");
    return 0;
}
```



- **Vamos Analisar.....**

```c
int ler_numero()
{
    int num;
    printf("\n\n\t\tDigite um número: ");
    scanf("%d",&num);
    return num;
}
```

```c
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int um, dois,tres,maior;
    float media;

    um=ler_numero();
    dois=ler_numero();
    tres=ler_numero();
    maior = Maior_num(um,dois,tres);
    media = Media_3(um,dois,tres);


    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é %d",um,dois,tres,maior);
    printf("\n\n\t\t\t       A média entre %d, %d e %d é %.1f\n\n",um,dois,tres,media);
    system("pause");
    return 0;
}
```



- **Vamos Analisar.....**

```c
int ler_numero()
{
    int num;
    printf("\n\n\t\tDigite um número: ");
    scanf("%d",&num);
    return num;
}
```

```c
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int um, dois,tres,maior;
    float media;

    um=ler_numero();
    dois=ler_numero();
    tres=ler_numero();
    maior = Maior_num(um,dois,tres);
    media = Media_3(um,dois,tres);


    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é %d",um,dois,tres,maior);
    printf("\n\n\t\t\t       A média entre %d, %d e %d é %.1f\n\n",um,dois,tres,media);
    system("pause");
    return 0;
}
```



- **Vamos Analisar.....**

```c
int ler_numero()
{
    int num;
    printf("\n\n\t\tDigite um número: ");
    scanf("%d",&num);
    return num;
}
```

```c
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int um, dois,tres,maior;
    float media;

    um=ler_numero();
    dois=ler_numero();
    tres=ler_numero();
    maior = Maior_num(um,dois,tres);
    media = Media_3(um,dois,tres);


    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é %d",um,dois,tres,maior);
    printf("\n\n\t\t\t       A média entre %d, %d e %d é %.1f\n\n",um,dois,tres,media);
    system("pause");
    return 0;
}
```



- **Vamos Analisar.....**

```c
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int um, dois,tres,maior;
    float media;

    um=ler_numero();
    dois=ler_numero();
    tres=ler_numero();
    maior = Maior_num(um,dois,tres);
    media = Media_3(um,dois,tres);


    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é %d",um,dois,tres,maior);
    printf("\n\n\t\t\t\t      A média entre %d, %d e %d é %.1f\n\n",um,dois,tres,media);
    system("pause");
    return 0;
}
```

```c
int Maior_num(int a, int b, int c)
{
    if(a>b)
    {
        if(a>c)
        {
            return a;
        }
        else
        {
            return c;
        }
    }
    else
    {
        if(b > c)
        {
            return b;
        }
        else
        {
            return c;
        }
    }
}
```



- **Vamos Analisar.....**

```c
float Media_3(int a, int b, int c)
{
    float media;
    media= a+b+c;
    media=media/3;
    return media;
}
```

```c
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portugu...");
    int um, dois,tres,maior;
    float media;

    um=ler_numero();
    dois=ler_numero();
    tres=ler_numero();
    maior = Maior_num(um,dois,tres);
    media = Media_3(um,dois,tres);


    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é %d",um,dois,tres,maior);
    printf("\n\n\t\t\t       A média entre %d, %d e %d é %.1f\n\n",um,dois,tres,media);
    system("pause");
    return 0;
}
```



- **Vamos Analisar.....**

```
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int um, dois,tres,maior;
    float media;

    um=ler_numero();
    dois=ler_numero();
    tres=ler_numero();
    maior = Maior_num(um,dois,tres);
    media = Media_3(um,dois,tres);


    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é %d",um,dois,tres,maior);
    printf("\n\n\t\t\t       A média entre %d, %d e %d é %.1f\n\n",um,dois,tres,media);
    system("pause");
    return 0;
}
```



- **Funções em C**
  - A declaração de uma função é constituída de:
    - **Cabeçalho**
      - A identifica contendo seu nome e uma lista de parâmetros formais

```
float Media_3(int a, int b, int c)
{
    float media;
    media= a+b+c;
    media=media/3;
    return media;
}
```







- **Funções em C**
  - A declaração de uma função é constituída de:
    - **Cabeçalho**
      - A identifica contendo seu nome e uma lista de parâmetros formais,
    - **Corpo**
      - Contém declarações locais e os comandos.

```
float Media_3(int a, int b, int c)
{
    float media;
    media= a+b+c;
    media=media/3;
    return media;
}
```







- **Funções em C**
  - Uma Função pode ser chamada do Principal ou de uma outra função

```c
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int um, dois,tres,maior;
    float media;

    um=ler_numero();
    dois=ler_numero();
    tres=ler_numero();
    maior = Maior_num(um,dois,tres);
    media = Media_3(um,dois,tres);


    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é %d",um,dois,tres,maior);
    printf("\n\n\t\t\t       A média entre %d, %d e %d é %.1f\n\n",um,dois,tres,media);
    system("pause");
    return 0;
}
```

```c
float Media_3(int a, int b, int c)
{
    float media;
    media= a+b+c;
    media=media/3;
    return media;
}
```



- **Funções em C**
  - Uma Função pode ser chamada do Principal ou de uma outra função
  - A Função deve ser sempre criada antes de ser usada ou seja,
    - Se for chamada a partir do programa principal deve vir antes dele
    - Se for chamada em uma outra função deve vir antes dela
  - Se o programador desejar criar todas as funções depois do programa principal ele pode criar um **protótipo** da função, com a finalidade de avisar o compilador que ela existe







- **Funções em C**
  - **Parâmetros**
    - Informalmente, podemos dizer que são as informações que serão passadas para a Função a partir do programa chamador para que ela seja executada.
    - Ou seja, são os valores necessários para que a função execute e atinja o seu objetivo.
    - Podem ou não ser alterados dentro do módulo





- **Funções em C**
  - **Parâmetros**
    - Podemos definir:
      - **Parâmetros Formais**
        - Parâmetros no **cabeçalho** da Função

```
float Media_3(int a, int b, int c)
{
    float media;
    media= a+b+c;
    media=media/3;
    return media;
}
```



- **Funções em C**
  - **Parâmetros**
    - Podemos definir:
      - **Parâmetros Reais**
        - É a Lista de Parâmetros que aparece na chamada da função e será vinculada aos Parâmetros formais

```c
float Media_3(int a, int b, int c)
{
    float media;
    media= a+b+c;
    media=media/3;
    return media;
}
```

```c
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int um, dois,tres,maior;
    float media;

    um=ler_numero();
    dois=ler_numero();
    tres=ler_numero();
    maior = Maior_num(um,dois,tres);
    media = Media_3(um,dois,tres);


    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é %d",um,dois,tres,maior);
    printf("\n\n\t\t\t       A média entre %d, %d e %d é %.1f\n\n",um,dois,tres,media);
    system("pause");
    return 0;
}
```



- **Funções em C**
  - **Parâmetros**
    - A correspondência entre parâmetros reais e formais (ou a vinculação de ambos) é feita simplesmente pela posição:
      - o primeiro parâmetro real é vinculado
      - ao primeiro formal e assim por diante.

```c
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int um, dois,tres,maior;
    float media;

    um=ler_numero();
    dois=ler_numero();
    tres=ler_numero();
    maior = Maior_num(um,dois,tres);
    media = Media_3(um,dois,tres);


    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é %d",um,dois,tres,maior);
    printf("\n\n\t\t\t       A média entre %d, %d e %d é %.1f\n\n",um,dois,tres,media);
    system("pause");
    return 0;
}
```

```c
float Media_3(int a, int b, int c)
{
    float media;
    media= a+b+c;
    media=media/3;
    return media;
}
```



- **Funções em C**
  - **Passagem de Parâmetros**
    - Forma pela qual a Função pode acessar os dados que deve processar
    - Há dois tipos :
      - **Passagem por Valor**
      - **Passagem por Referencia**







- **Funções em C**
  - **Passagem por VALOR**
    - O valor do parâmetro real é usado para inicializar o parâmetro formal correspondente
    - **O parâmetro real é preservado**







- **Funções em C**
  - **Passagem de Parâmetros**
    - **Passagem por VALOR**

```c
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int um, dois,tres,maior;
    float media;

    um=ler_numero();
    dois=ler_numero();
    tres=ler_numero();
    maior = Maior_num(um,dois,tres);
    media = Media_3(um,dois,tres);


    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é %d",um,dois,tres,maior);
    printf("\n\n\t\t\t       A média entre %d, %d e %d é %.1f\n\n",um,dois,tres,media);
    system("pause");
    return 0;
}
```

```c
float Media_3(int a, int b, int c)
{
    float media;
    media= a+b+c;
    media=media/3;
    return media;
}
```





Vamos ver o EXEMPLO com mais detalhes para Entender melhor.....







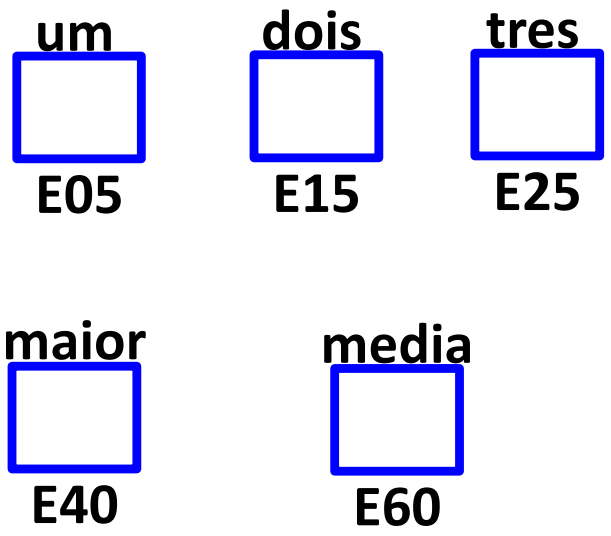
```c
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int um, dois,tres,maior;
    float media;

    um=ler_numero();
    dois=ler_numero();
    tres=ler_numero();
    maior = Maior_num(um,dois,tres);
    media = Media_3(um,dois,tres);


    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é %d",um,dois,tres,maior);
    printf("\n\n\t\t\t\t      A média entre %d, %d e %d é %.1f\n\n",um,dois,tres,media);
    system("pause");
    return 0;
}
```

```c
int ler_numero()
{
    int num;
    printf("\n\n\t\tDigite um número: ");
    scanf("%d",&num);
    return num;
}
```

Esquematicamente, na Memória Exemplo



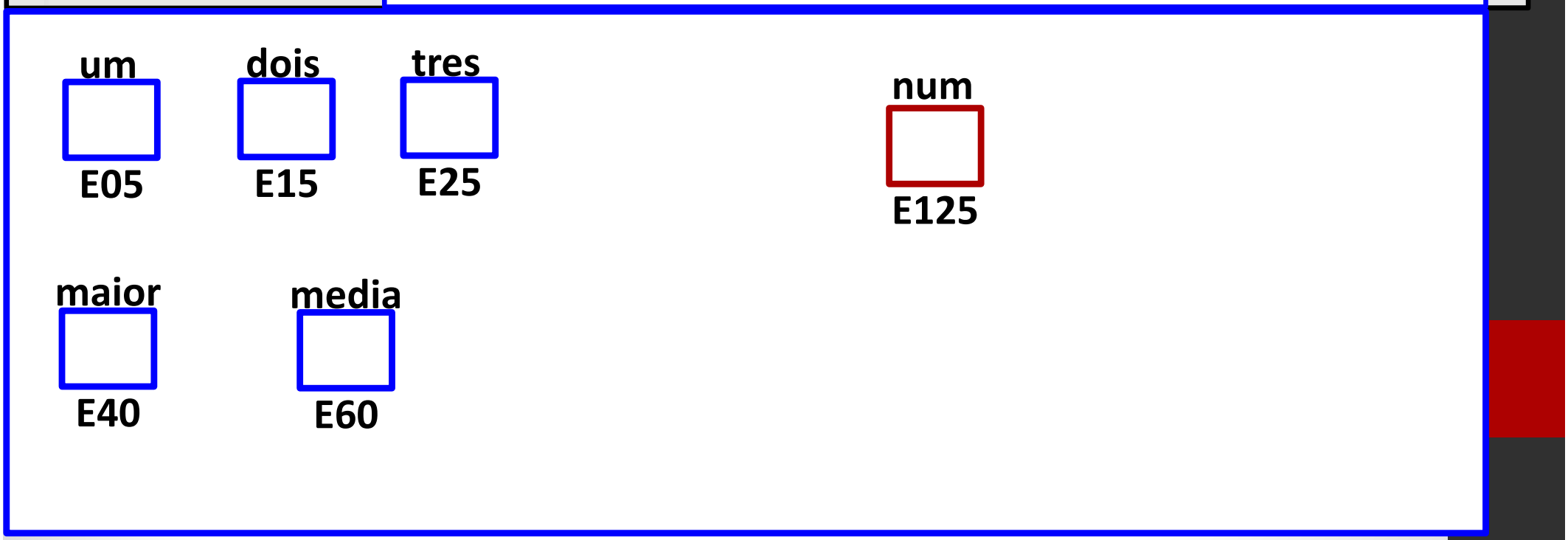
```c
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int um, dois,tres,maior;
    float media;

    um=ler_numero();
    dois=ler_numero();
    tres=ler_numero();
    maior = Maior_num(um,dois,tres);
    media = Media_3(um,dois,tres);


    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é %d",um,dois,tres,maior);
    printf("\n\n\t\t\t\t      A média entre %d, %d e %d é %.1f\n\n",um,dois,tres,media);
    system("pause");
    return 0;
}
```

```c
int ler_numero()
{
    int num;
    printf("\n\n\t\tDigite um número: ");
    scanf("%d",&num);
    return num;
}
```

Esquematicamente, na Memória Exemplo



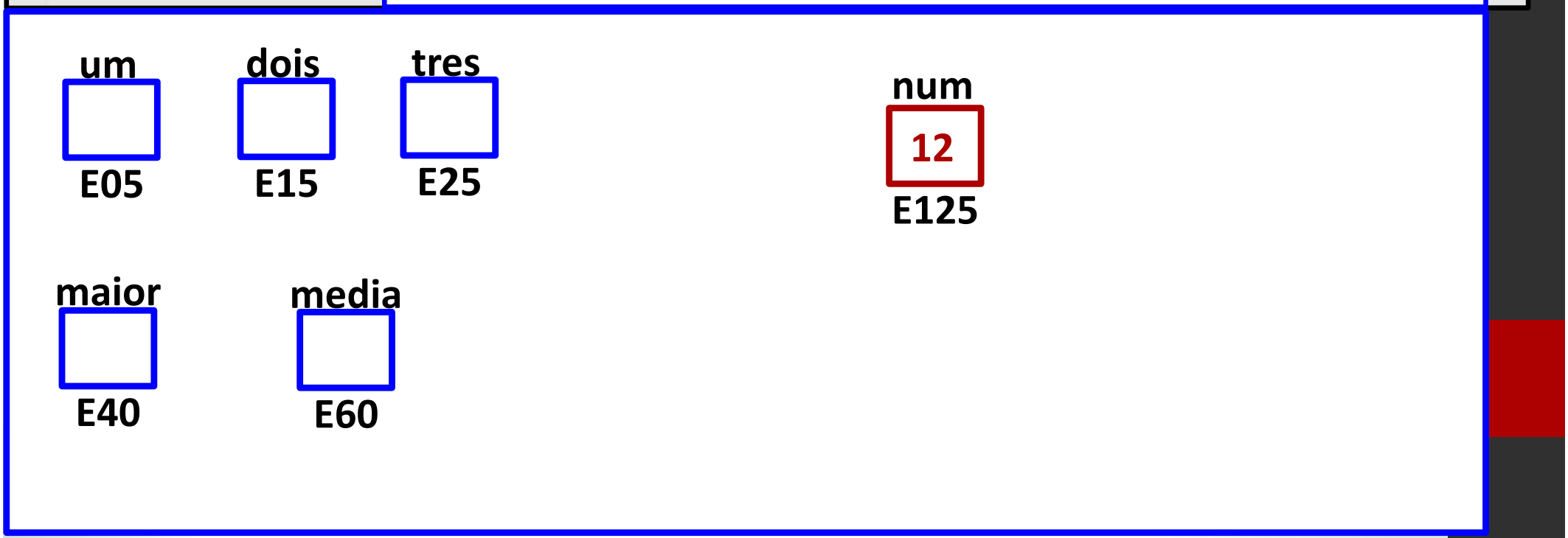
```c
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int um, dois,tres,maior;
    float media;

    um=ler_numero();
    dois=ler_numero();
    tres=ler_numero();
    maior = Maior_num(um,dois,tres);
    media = Media_3(um,dois,tres);


    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é %d",um,dois,tres,maior);
    printf("\n\n\t\t\t\t      A média entre %d, %d e %d é %.1f\n\n",um,dois,tres,media);
    system("pause");
    return 0;
}
```

```c
int ler_numero()
{
    int num;
    printf("\n\n\t\tDigite um número: ");
    scanf("%d",&num);
    return num;
}
```

Esquematicamente, na Memória Exemplo



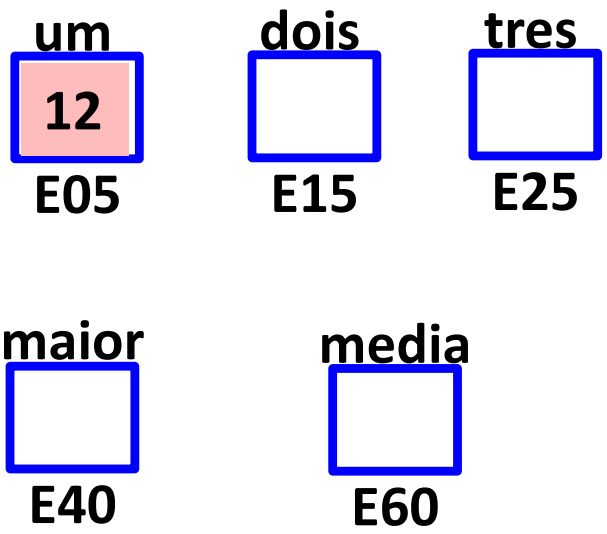
```c
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int um, dois,tres,maior;
    float media;

    um=ler_numero();
    dois=ler_numero();
    tres=ler_numero();
    maior = Maior_num(um,dois,tres);
    media = Media_3(um,dois,tres);


    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é %d",um,dois,tres,maior);
    printf("\n\n\t\t\t\t      A média entre %d, %d e %d é %.1f\n\n",um,dois,tres,media);
    system("pause");
    return 0;
}
```

```c
int ler_numero()
{
    int num;
    printf("\n\n\t\tDigite um número: ");
    scanf("%d",&num);
    return num;
}
```

Esquematicamente, na Memória Exemplo



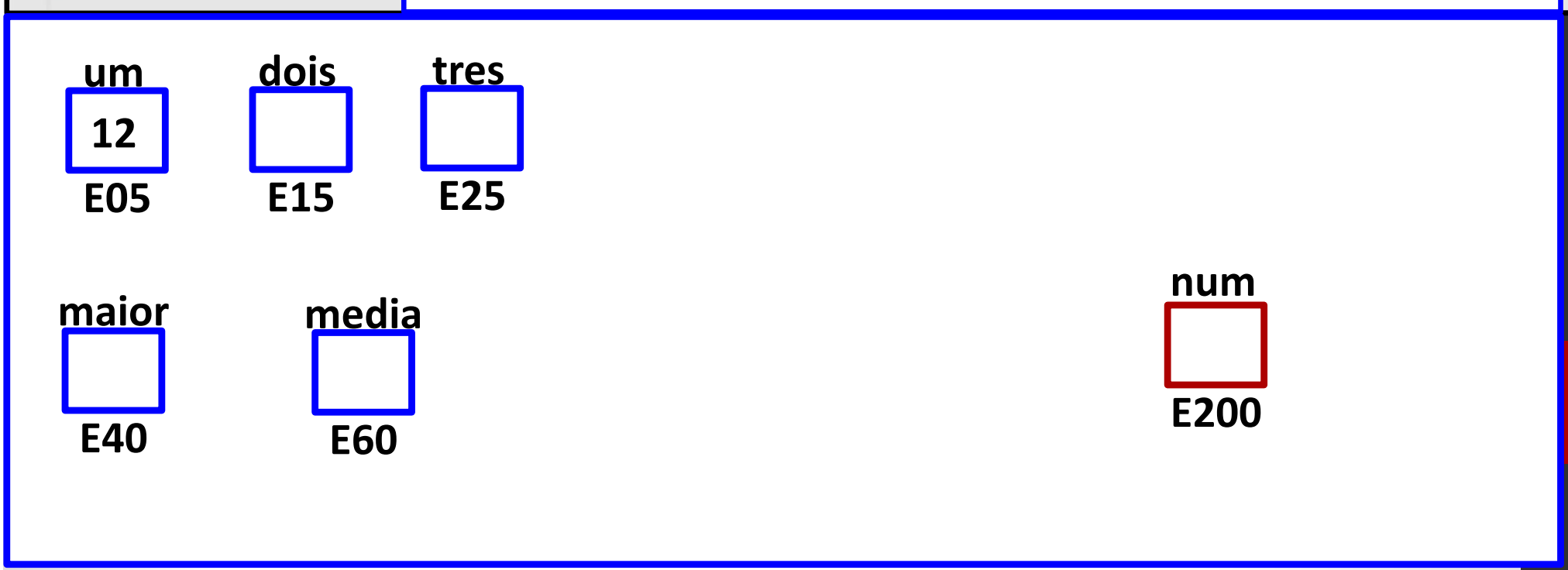
```c
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int um, dois,tres,maior;
    float media;

    um=ler_numero();
    dois=ler_numero();
    tres=ler_numero();
    maior = Maior_num(um,dois,tres);
    media = Media_3(um,dois,tres);


    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é %d",um,dois,tres,maior);
    printf("\n\n\t\t\t\t      A média entre %d, %d e %d é %.1f\n\n",um,dois,tres,media);
    system("pause");
    return 0;
}
```

```c
int ler_numero()
{
    int num;
    printf("\n\n\t\tDigite um número: ");
    scanf("%d",&num);
    return num;
}
```

Esquematicamente, na Memória Exemplo



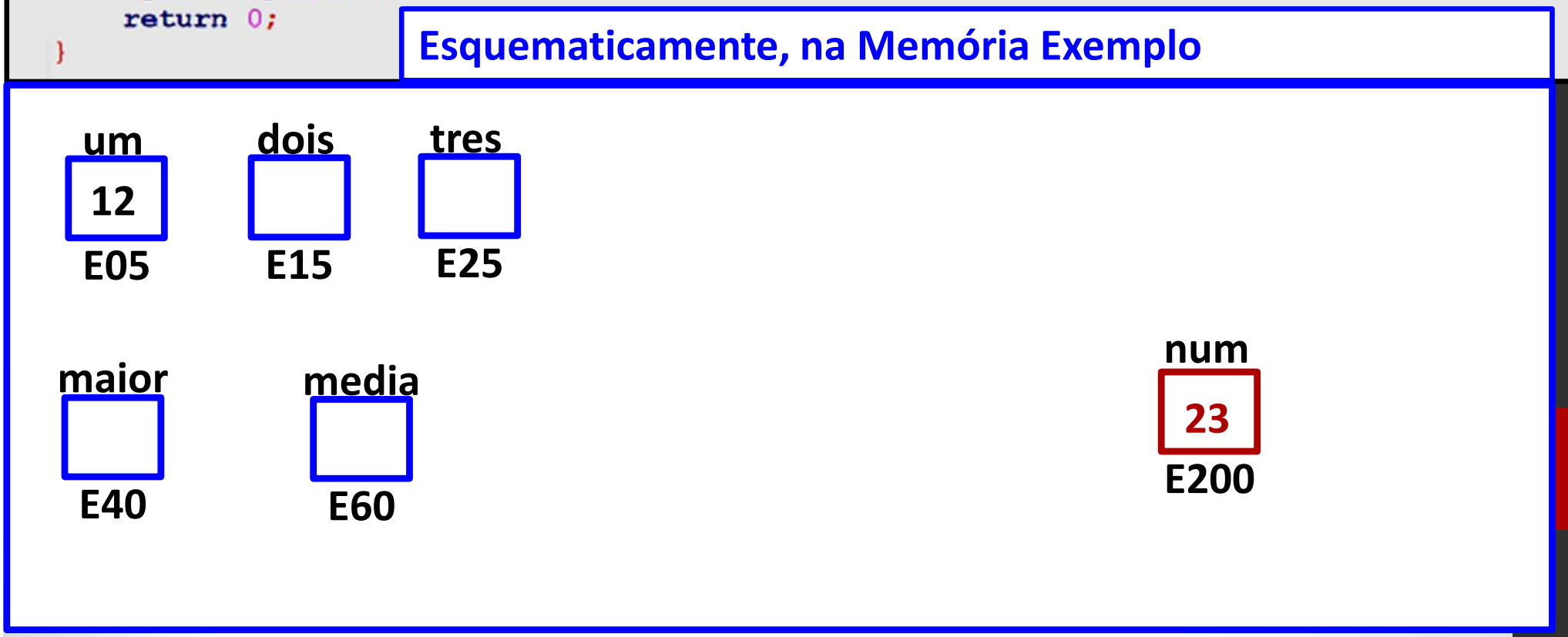
```c
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int um, dois,tres,maior;
    float media;

    um=ler_numero();
    dois=ler_numero();
    tres=ler_numero();
    maior = Maior_num(um,dois,tres);
    media = Media_3(um,dois,tres);


    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é %d",um,dois,tres,maior);
    printf("\n\n\t\t\t\t      A média entre %d, %d e %d é %.1f\n\n",um,dois,tres,media);
    system("pause");
    return 0;
}
```

```c
int ler_numero()
{
    int num;
    printf("\n\n\t\tDigite um número: ");
    scanf("%d",&num);
    return num;
}
```

Esquematicamente, na Memória Exemplo



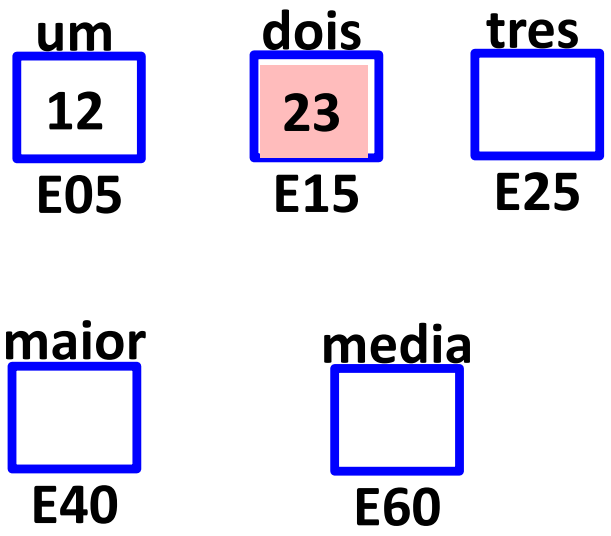
```c
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int um, dois,tres,maior;
    float media;

    um=ler_numero();
    dois=ler_numero();
    tres=ler_numero();
    maior = Maior_num(um,dois,tres);
    media = Media_3(um,dois,tres);


    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é %d",um,dois,tres,maior);
    printf("\n\n\t\t\t\t      A média entre %d, %d e %d é %.1f\n\n",um,dois,tres,media);
    system("pause");
    return 0;
}
```

```c
int ler_numero()
{
    int num;
    printf("\n\n\t\tDigite um número: ");
    scanf("%d",&num);
    return num;
}
```

Esquematicamente, na Memória Exemplo



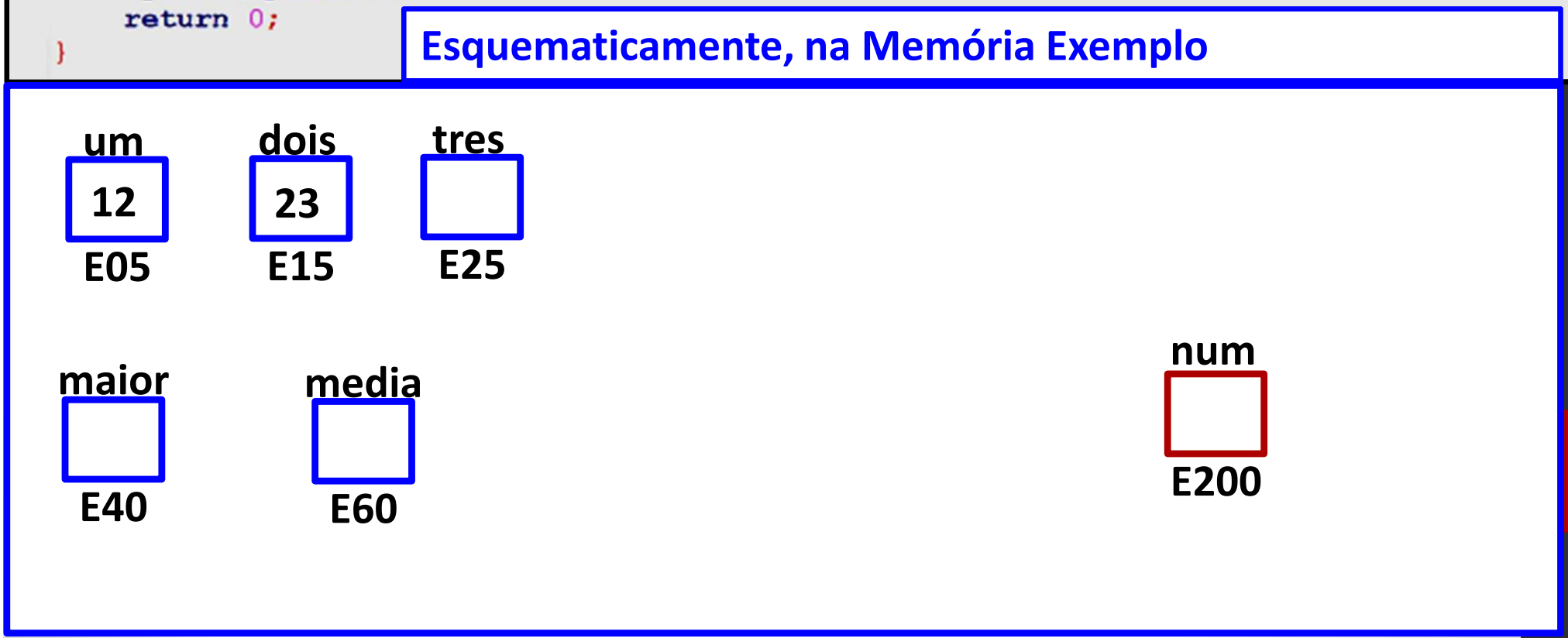
```c
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int um, dois,tres,maior;
    float media;

    um=ler_numero();
    dois=ler_numero();
    tres=ler_numero();
    maior = Maior_num(um,dois,tres);
    media = Media_3(um,dois,tres);


    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é %d",um,dois,tres,maior);
    printf("\n\n\t\t\t\t      A média entre %d, %d e %d é %.1f\n\n",um,dois,tres,media);
    system("pause");
    return 0;
}
```

```c
int ler_numero()
{
    int num;
    printf("\n\n\t\tDigite um número: ");
    scanf("%d",&num);
    return num;
}
```

Esquematicamente, na Memória Exemplo



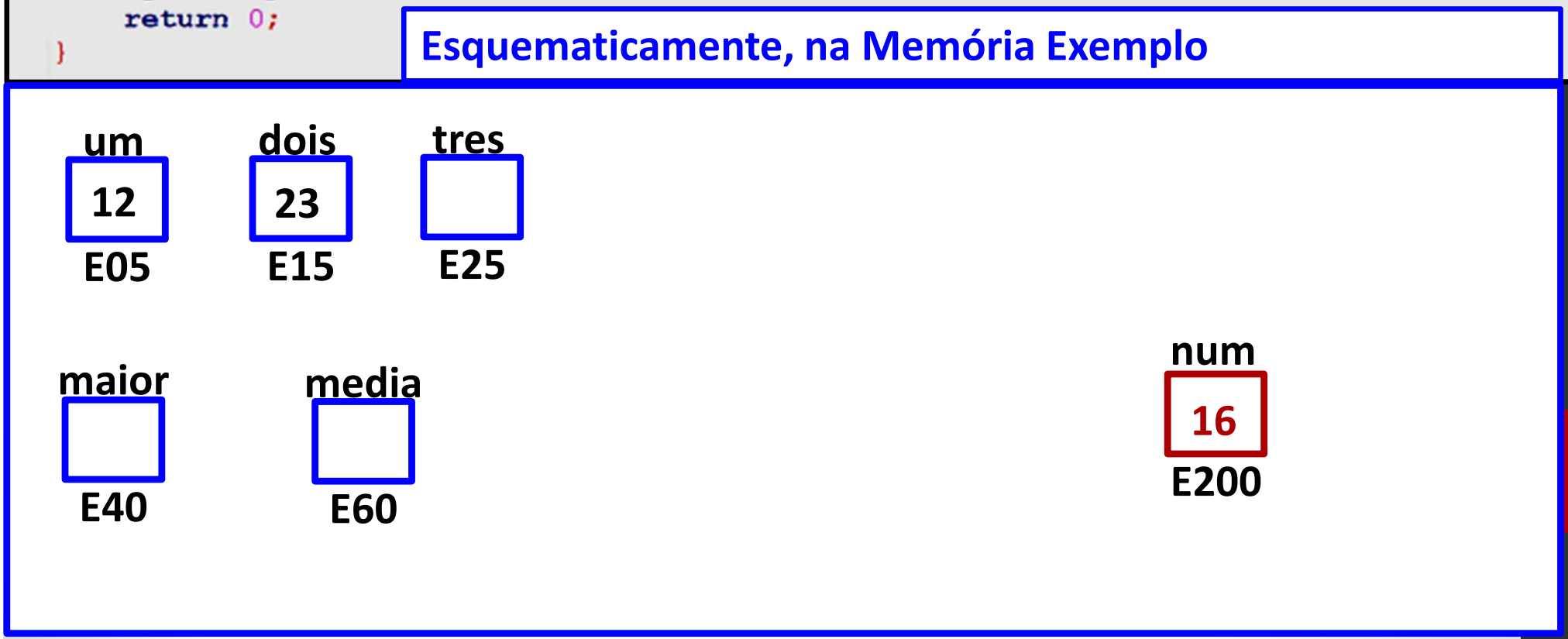
```c
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int um, dois,tres,maior;
    float media;

    um=ler_numero();
    dois=ler_numero();
    tres=ler_numero();
    maior = Maior_num(um,dois,tres);
    media = Media_3(um,dois,tres);


    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é %d",um,dois,tres,maior);
    printf("\n\n\t\t\t\t      A média entre %d, %d e %d é %.1f\n\n",um,dois,tres,media);
    system("pause");
    return 0;
}
```

```c
int ler_numero()
{
    int num;
    printf("\n\n\t\tDigite um número: ");
    scanf("%d",&num);
    return num;
}
```

Esquematicamente, na Memória Exemplo



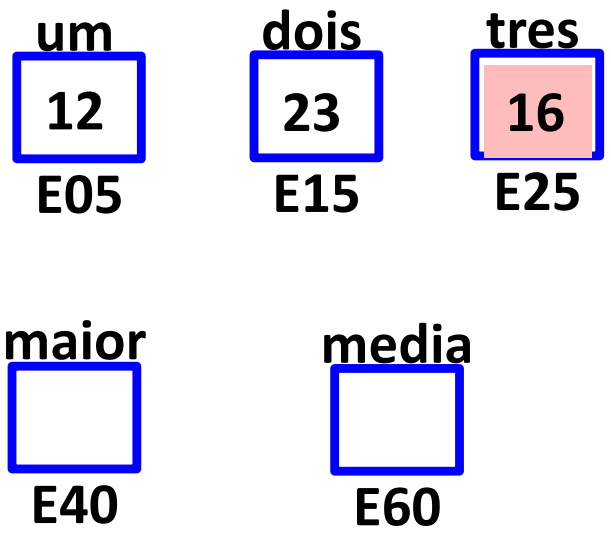
```c
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int um, dois,tres,maior;
    float media;

    um=ler_numero();
    dois=ler_numero();
    tres=ler_numero();
    maior = Maior_num(um,dois,tres);
    media = Media_3(um,dois,tres);


    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é %d",um,dois,tres,maior);
    printf("\n\n\t\t\t\t      A média entre %d, %d e %d é %.1f\n\n",um,dois,tres,media);
    system("pause");
    return 0;
}
```

```c
int ler_numero()
{
    int num;
    printf("\n\n\t\tDigite um número: ");
    scanf("%d",&num);
    return num;
}
```

Esquematicamente, na Memória Exemplo



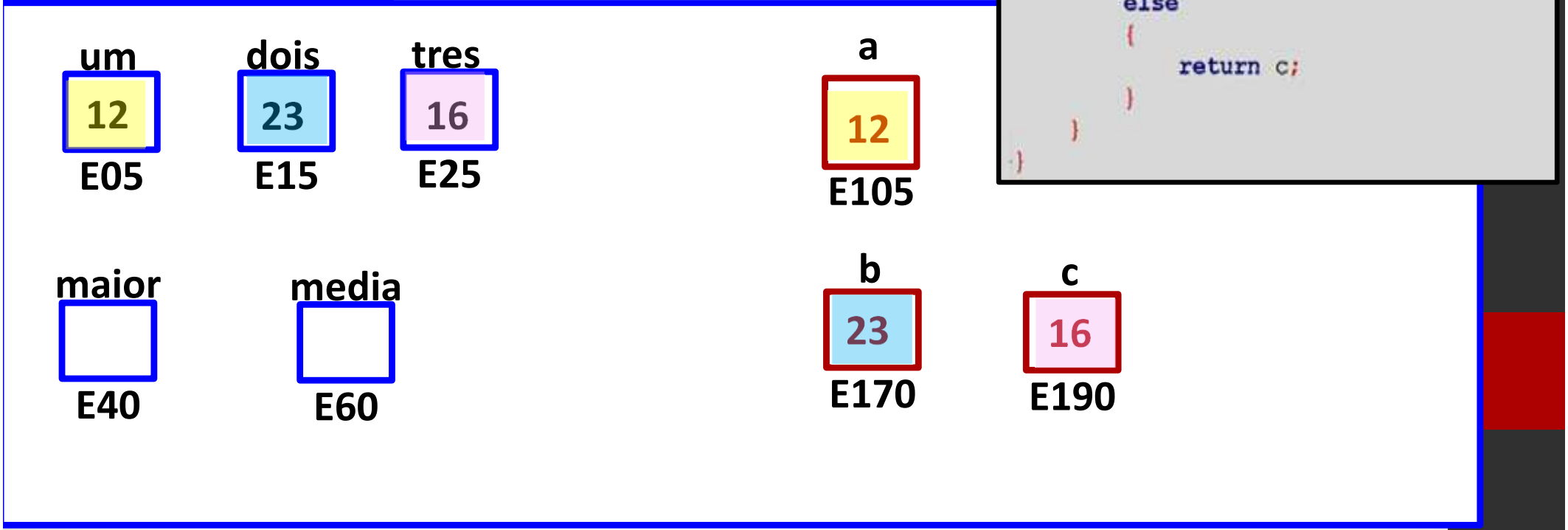
```c
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int um, dois,tres,maior;
    float media;

    um=ler_numero();
    dois=ler_numero();
    tres=ler_numero();
    maior = Maior_num(um,dois,tres);
    media = Media_3(um,dois,tres);


    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é
    printf("\n\n\t\t\t\t       A média entre %d, %d e %d é
    system("pause");
    return 0;
}
```

```c
int Maior_num(int a, int b, int c)
{
    if(a>b)
    {
        if(a>c)
        {
            return a;
        }
        else
        {
            return c;
        }
    }
    else
    {
        if(b > c)
        {
            return b;
        }
        else
        {
            return c;
        }
    }
}
```

Esquematicamente, na memória



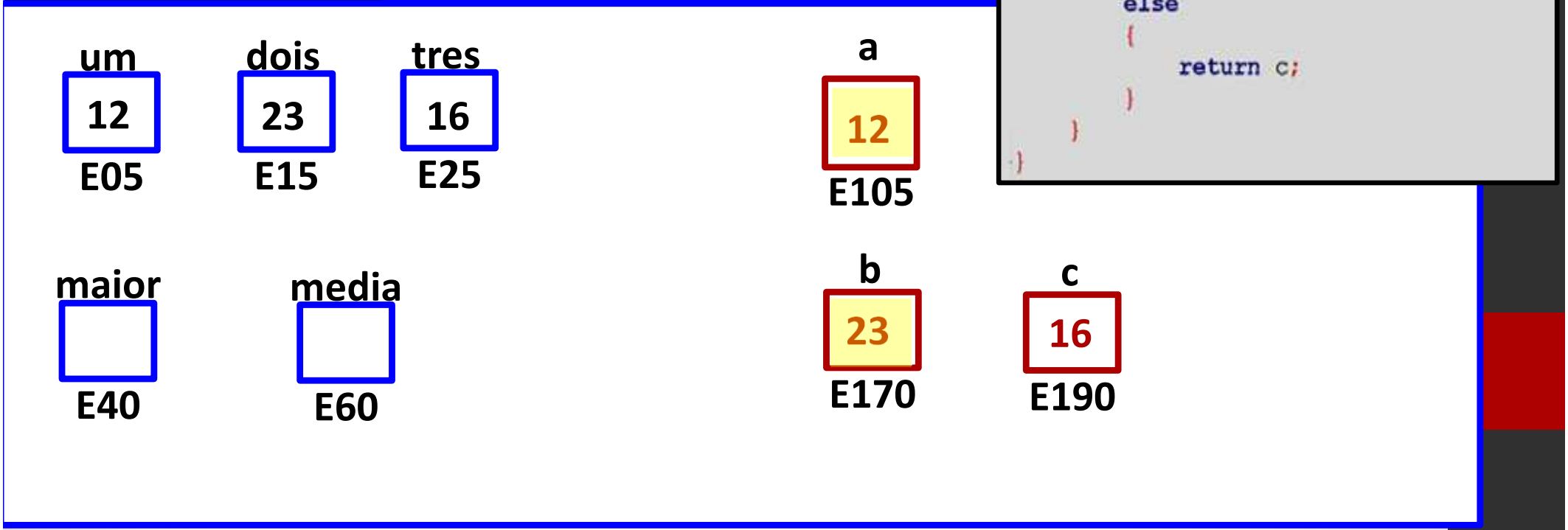
```c
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int um, dois,tres,maior;
    float media;

    um=ler_numero();
    dois=ler_numero();
    tres=ler_numero();
    maior = Maior_num(um,dois,tres);
    media = Media_3(um,dois,tres);


    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é
    printf("\n\n\t\t\t\t       A média entre %d, %d e %d é
    system("pause");
    return 0;
}
```

```c
int Maior_num(int a, int b, int c)
{
    if(a>b)
    {
        if(a>c)
        {
            return a;
        }
        else
        {
            return c;
        }
    }
    else
    {
        if(b > c)
        {
            return b;
        }
        else
        {
            return c;
        }
    }
}
```

Esquematicamente, na Memória



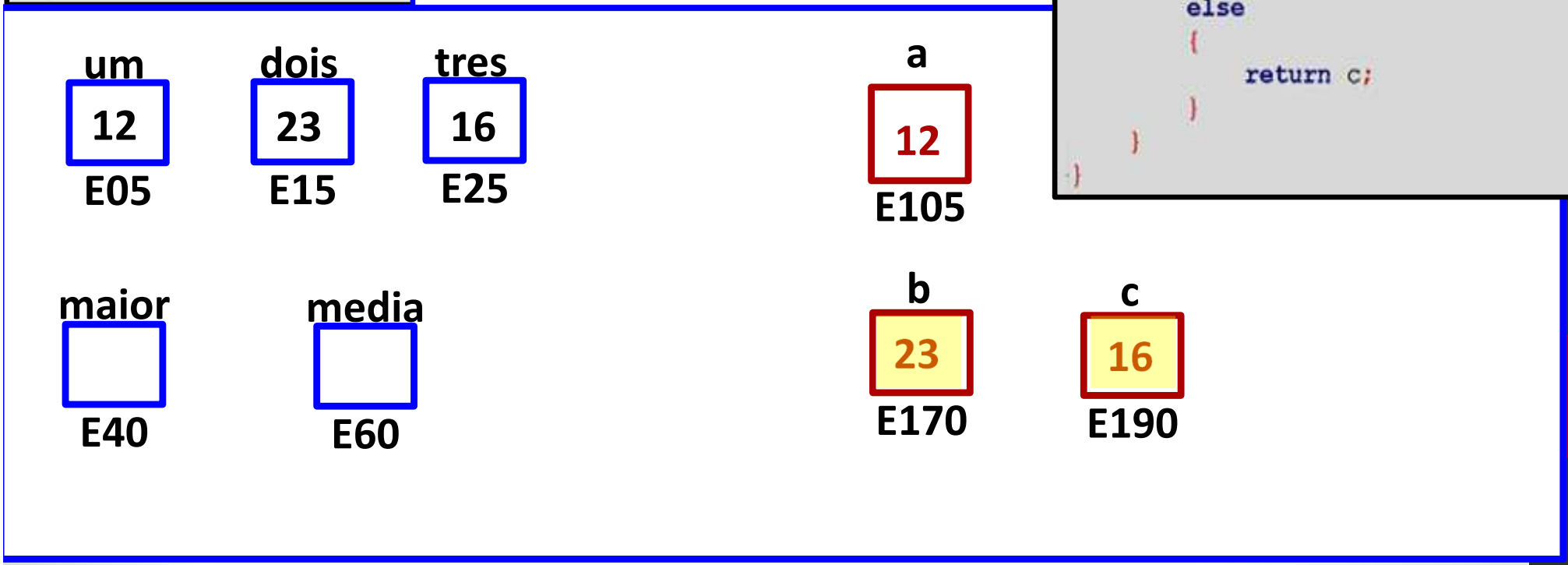
```c
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int um, dois,tres,maior;
    float media;

    um=ler_numero();
    dois=ler_numero();
    tres=ler_numero();
    maior = Maior_num(um,dois,tres);
    media = Media_3(um,dois,tres);


    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é
    printf("\n\n\t\t\t       A média entre %d, %d e %d é
    system("pause");
    return 0;
}
```

```c
int Maior_num(int a, int b, int c)
{
    if(a>b)
    {
        if(a>c)
        {
            return a;
        }
        else
        {
            return c;
        }
    }
    else
    {
        if(b > c)
        {
            return b;
        }
        else
        {
            return c;
        }
    }
}
```

Esquematicamente, na memória



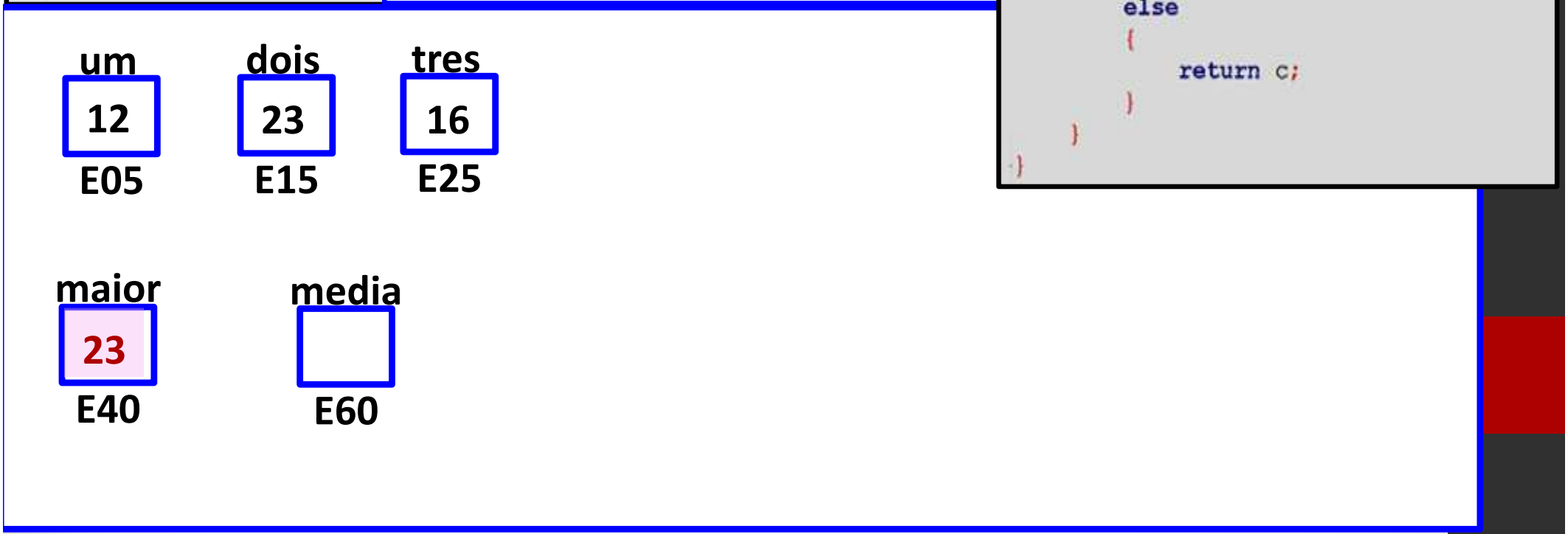
```c
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int um, dois,tres,maior;
    float media;

    um=ler_numero();
    dois=ler_numero();
    tres=ler_numero();
    maior = Maior_num(um,dois,tres);
    media = Media_3(um,dois,tres);


    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é
    printf("\n\n\t\t\t\t       A média entre %d, %d e %d é
    system("pause");
    return 0;
}
```

```c
int Maior_num(int a, int b, int c)
{
    if(a>b)
    {
        if(a>c)
        {
            return a;
        }
        else
        {
            return c;
        }
    }
    else
    {
        if(b > c)
        {
            return b;
        }
        else
        {
            return c;
        }
    }
}
```

Esquematicamente, na Memória



```c
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int um, dois,tres,maior;
    float media;

    um=ler_numero();
    dois=ler_numero();
    tres=ler_numero();
    maior = Maior num(um,dois,tres);
    media = Media_3(um,dois,tres);

    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é %d",um,dois,tres,maior);
    printf("\n\n\t\t\t\t      A média entre %d, %d e %d é %.1f\n\n",um,dois,tres,media);
    system("pause");
    return 0;
}
```

```c
float Media_3(int a, int b, int c)
{
    float media;
    media= a+b+c;
    media=media/3;
    return media;
}
```

Esquematicamente, na Memória Exemplo



```c
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int um, dois,tres,maior;
    float media;

    um=ler_numero();
    dois=ler_numero();
    tres=ler_numero();
    maior = Maior_num(um,dois,tres);
    media = Media_3(um,dois,tres);


    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é %d",um,dois,tres,maior);
    printf("\n\n\t\t\t\t      A média entre %d, %d e %d é %.1f\n\n",um,dois,tres,media);
    system("pause");
    return 0;
}
```

```c
float Media_3(int a, int b, int c)
{
    float media;
    media= a+b+c;
    media=media/3;
    return media;
}
```

Esquematicamente, na Memória Exemplo



```c
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int um, dois,tres,maior;
    float media;

    um=ler_numero();
    dois=ler_numero();
    tres=ler_numero();
    maior = Maior_num(um,dois,tres);
    media = Media_3(um,dois,tres);


    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é %d",um,dois,tres,maior);
    printf("\n\n\t\t\t\t      A média entre %d, %d e %d é %.1f\n\n",um,dois,tres,media);
    system("pause");
    return 0;
}
```

```c
float Media_3(int a, int b, int c)
{
    float media;
    media= a+b+c;
    media=media/3;
    return media;
}
```

Esquematicamente, na Memória Exemplo



```c
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int um, dois,tres,maior;
    float media;

    um=ler_numero();
    dois=ler_numero();
    tres=ler_numero();
    maior = Maior_num(um,dois,tres);
    media = Media_3(um,dois,tres);


    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é %d",um,dois,tres,maior);
    printf("\n\n\t\t\t\t      A média entre %d, %d e %d é %.1f\n\n",um,dois,tres,media);
    system("pause");
    return 0;
}
```

```c
float Media_3(int a, int b, int c)
{
    float media;
    media= a+b+c;
    media=media/3;
    return media;
}
```

Esquematicamente, na Memória Exemplo



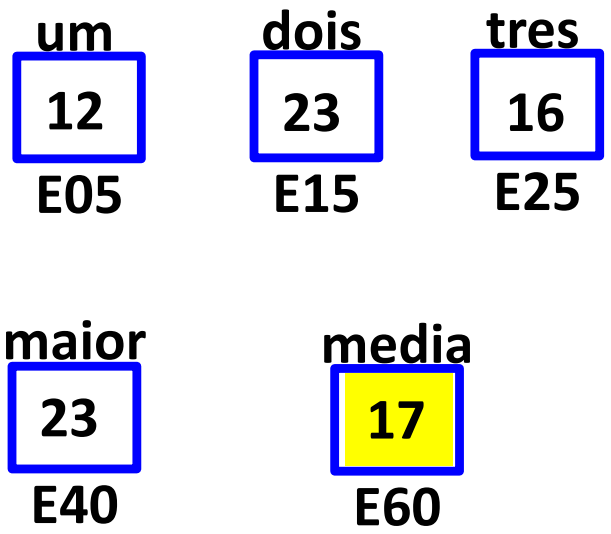
```c
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"portuguese");
    int um, dois,tres,maior;
    float media;

    um=ler_numero();
    dois=ler_numero();
    tres=ler_numero();
    maior = Maior_num(um,dois,tres);
    media = Media_3(um,dois,tres);


    printf("\n\n\t\t=> Resultados: <=\n");
    printf("\n\n\t\t\tO maior número entre %d, %d e %d é %d",um,dois,tres,maior);
    printf("\n\n\t\t\t\t      A média entre %d, %d e %d é %.1f\n\n",um,dois,tres,media);
    system("pause");
    return 0;
}
```

```c
float Media_3(int a, int b, int c)
{
    float media;
    media= a+b+c;
    media=media/3;
    return media;
}
```

Esquematicamente, na Memória Exemplo



- **Vamos fazer juntos.....**

  Elabore um programa que leia um numero inteiro e construa os seguintes procedimentos

  - **int ler_Inteiro() –** este procedimento irá ler um nome do tipo inteiro e retornar o valor lido
  - **int qtd_3(int a, int b, int c)** – este procedimento irá retornar quantos números são múltiplos de 3
  - Os resultados deverão ser impressos no programa principal

  Atenção!!! Os cabeçalhos da função deverão ser respeitados, ou seja, você deve construir a função a partir desse cabeçalho



- **Vamos Exercitar um pouco....**

1. Elabore um programa que possua uma função que recebe um valor inteiro e verifica se o valor é par. A função deve retornar 1 se o número for par e 0 se for ímpar e o resultado deverá ser impresso no programa principal
2. Elabore um programa que contenha duas funções:
   - Uma função que lê um número real
   - E uma função que a partir do número real lido retorna a parte fracionária do mesmo
3. Elabore um programa que contenha uma função que dado um numero inteiro natural ela retorne a o seu fatorial.
4. Faça uma função no programa anterior que imprime os divisores do numero inteiro natural lido



